

Atividade Prática: Introdução às Redes Hierárquicas

Compreender a divisão de uma rede corporativa nas três camadas do modelo hierárquico (Acesso, Distribuição e Núcleo/Core) e realizar a configuração e testes de conectividade básica.

1º passo: Dispositivos e Materiais

- **Camada de Núcleo (Core):** 1 Roteador Modelo 4331
- **Camada de Distribuição:** 1 Switch Modelo 3650-24PS
- **Camada de Acesso:** 2 Switches Modelo 2960-24TT
- **Dispositivos Finais:** 4 PCs
- **Cabeamento:** Cabos Diretos (Straight-Through - linha preta contínua)

2º passo: tabela de Endereçamento IP

- Renomeie os dispositivos e anotação dos IP correspondentes

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub	Gateway Padrão
PC-Lab01	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-Lab02	FastEthernet0	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-Sec01	FastEthernet0	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-Sec02	FastEthernet0	192.168.1.21	255.255.255.0	192.168.1.1
Roteador-Core	GigabitEthernet0/0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A

3º passo: portas e conexões

Utilize o cabo de conexão **Direto / Straight-Through**(cabo preto contínuo)para todas as conexões abaixo)

3.1 Conexão dos PCs nos Switches de Acesso

- **PC-Lab01** (FastEthernet0) → **SW-Acesso-Lab** (FastEthernet0/1)
- **PC-Lab02** (FastEthernet0) → **SW-Acesso-Lab** (FastEthernet0/2)
- **PC-Sec01** (FastEthernet0) → **SW-Acesso-Sec** (FastEthernet0/1)

- **PC-Sec02** (FastEthernet0) → **SW-Acesso-Sec** (FastEthernet0/2)

3.2 Conexão da Camada de Acesso para a Distribuição

- **SW-Acesso-Lab** (GigabitEthernet0/1) → **SW-Distribuição-3650** (GigabitEthernet1/0/1)
- **SW-Acesso-Sec** (GigabitEthernet0/1) → **SW-Distribuição-3650** (GigabitEthernet1/0/2)

3.3 Conexão da Camada de Distribuição para o Núcleo

- **SW-Distribuição-3650** (GigabitEthernet1/0/24) → **Roteador-Core-4331** (GigabitEthernet0/0/0)

4º passo: Configurações e teste

4.1 Ligar a Fonte do **Switch 3650** e Conectar os Cabos: Montagem no espaço de trabalho.

4.2 Clique no **Switch 3650** e vá na aba **Physical**.

4.3 Arraste a fonte de alimentação (AC Power Supply) para o slot traseiro do switch para ligá-lo.

1.3 Conecte todos os dispositivos utilizando o Cabo Direto, respeitando rigorosamente a tabela de conexões das portas do item 3.

5º passo: Configurar o Endereçamento IP dos PCs

Em cada um dos 4 PCs, clique no computador, acesse a aba **Desktop-IP configuration** e preencha os campos com os dados da **Tabela de Endereçamento IP** (IP, Máscara e Gateway).

6º passo: Configurar e Ativar o Roteador: comandos na CLI do Roteador 4331.

Clique no **Roteador-Core-4331**, vá na aba **CLI**, digite **no** se surgir a pergunta inicial e insira a sequência de comandos abaixo:

- Router> enable
- Router# configure terminal
- Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
- Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- Router(config-if)# no shutdown
- Router(config-if)# exit

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

7º passo: testar e validar a Conectividade: execução de pings e simulação visual.

- Abra o **Command Prompt no PC-Lab01 (aba Desktop)**. Teste a comunicação com o outro laboratório digitando: **ping 192.168.1.20**
- Teste o caminho até o Roteador digitando: **ping 192.168.1.1**
- No painel **Simulation** (lado direito), clique no botão **Edit Filters**.
- Clique em **Show All/None** para desmarcar tudo.
- Marque **apenas a opção ICMP** (na aba IPv4).
- Selecione a **ferramenta de envelope (PDU-envelope fechado)**. Clique no **PC-Lab01** e depois no **Roteador-Core-4331** para visualizar a mensagem subindo pelas três camadas: Acesso - Distribuição - Núcleo.